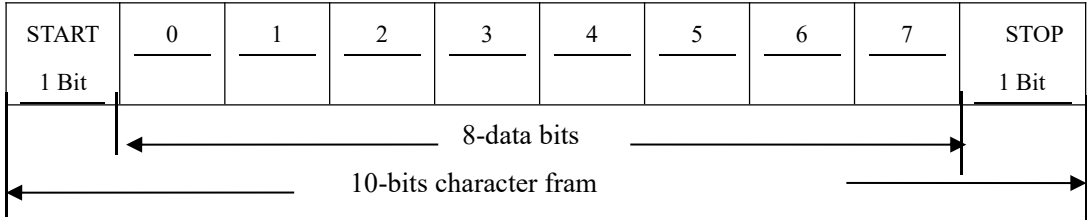


TX6 通讯协议资料

- 一 适用范围：TX6 系列产品
- 二 标准规约：用 Modbus 规约的 RTU 模式
- 三 概述内容：

1. 字节结构（10-bit 子元框）和波特率

资料格式 8.N.1



校验方式: 无奇偶校验位, CRC16 循环校验, 一个启动位, 一个停止位

波特率: 2.4K, 4.8K, 9.6K, 14.4K, 19.2K, 28.8K, 38.4K bps

数据: 十六进制, 二进制补码

2.通信资料结构

2.1 资料格式框

START	保持无输入讯号 >= 20ms
Adress	通信位址:8-bit 二进制位址
Function	功能码: 8-bit 二进制位址
DATA(n-1)	资料内容:
.....	N*8-bit 资料, n<=13
DATA 0	
CRC CHK Low	CRC 检查码:
CRC CHK High	16 bit CRC 检查码由 2 个 8-bit 二进制组合
END	保持无输入讯号 >= 20ms

2.2 通信位置（Adress）

- 00H: 所有控制器广播（Broadcast）
- 01H: 对第 01 位址控制器
- 0FH: 对第 15 位址控制器
- 10H: 对第 16 位址控制器
- 以此类推。。。。。。, 最大可到 254（FEH）。

2.3 功能码（Function）与资料内容（Data Characters）

- 03H: 读出控制器暂存器内容
- 06H: 写入控制器暂存器内容
- 3 功能码 03H: 读出暂存器内容。

例如：对控制器位址 01H,读出两个连续于暂存器内的资料内容如下表示；起始暂存器位址为 0000H

询问讯息格式：

仪表地址	01H
功能码	03H
读取起始 地址	00H 00h
读取数据个数 两字节	00H 03H
CRC16 校验码低字节	05H
CRC16 校验码高字节	CBH

回应讯息格式

仪表地址	01H
功能码	03H
连续返回字节数 一个字节	06H
参数地址 0000h 数值（两字节）	00H 64H
参数地址 0001h 数值（两字节）	00H 96H
参数地址 0002h 数值（两字节）	00H 05H
CRC16 校验码低字节	E0H
CRC16 校验码高字节	92H

说明：读出的测量值 PV 为 170，控温设定值 SV 为 200，输出 1 指示灯和报警 1 指示灯亮。

4 功能码 06H：写入一个 WORD 至暂存器。

例如：对控制器位址 01H，写入 200（00C8H）至控制器暂存器位址 0001H(SV 设定值)。

询问讯息格式：

Address	01H
Function	06H
Data address	00H 01H
Data content	00H C8H
CRC CHK Low CRC CHK Hight	D9H 9CH

回应讯息格式：

Address	01H
Function	06H
Data address	00H 01H
Data content	00H C8H
CRC CHK Low CRC CHK Hight	D9H 9CH

6 RTU 模式的检查码 (CRC Check)

检查码由 Address 到 Data content 结束。其运算规则如下：

步骤 1: 令 16-bit 暂存器 (CRC 暂存器) =FFFFH。

步骤 2: Exclusive OR 第一个 8-bite byte 的讯息指令与低位元 16-bite CRC 暂存器，做 Exclusive OR，将结果存入 CRC 暂存器内。

步骤 3: 右移位 CRC 暂存器，将 0 填入高位元处。

步骤 4: 检查右移的值，如果是 0，将步骤 3 的新值存入 CRC 暂存器内，否则 Exclusive OR A001H 与 CRC 暂存器，将结果存入 CRC 暂存器内。

步骤 5: 重复步骤 3~步骤 4，将 8-bit 全部运算完成。

步骤 6: 重复步骤 2~步骤 5，取下一个 8-bit 的讯息指令，直到所有讯息指令运算完成。最后，得到的 CRC 暂存器的值，即是 CRC 的检查码。值得注意的是 CRC 的检查码必须交换放置於讯息指令的检查码中。

以下为用 c 语言所写的 crc 检查码运算范例：

```
unsigned char *data;
unsigned char length;

unsigned int crc_chk(unsigned char *data,unsigned char length)
{
    int j;unsigned int reg_crc=0xffff;
    while(length--){
        reg_crc^=*data++;
        for(j=0;j<8;j++){
            if(reg_crc&0x01){
                reg_crc=(reg_crc>>1)^0xa001;}
            else{
                reg_crc=reg_crc>>1;
            }
        }
    }
    return reg_crc;
}
```

四 控制器的参数地址定义:

地址	代号	说明	参数范围	出厂值	读/写
0000H---40001	PV	测量值 注 1			R
0001H---40002	SV	目标温度控制值	全量程	150	R/w
0002H---40003	LED	LED 显示仪表各种工作状态 注 2			R
0003H---40004	OUTB	当前输出百分比	0.0---100.0%	0	R
0004H---40005	AT/ONOFF	自整定和关闭打开加热开关 写1启动自整定, 写2关闭自整定 写10打开加热, 写20关闭加热 关闭加热时下排显示STOP 写其它值无效		000CH =10+2	R/W
0005H---40006	AL1	报警值 1	全量程		R/W
0006H---40007	AL2	报警值 2	全量程		R/W
0007H---40008	AH1	报警回差 1	全量程		R/W
0008H---40009	AH2	报警回差 2	全量程		R/W
0009H---40010	P	比例项	1---9999		R/W
000AH---40011	I	积分项	00---9999		R/W
000BH---40012	D	微分项	00---9999		R/W
000CH---40013	AR	积分过冲抑制百分比	1---100		R/W
000DH---40014	T	控制周期	1---100 秒		R/W
000EH---40015	EC	测量值偏差修正	-1000---+1000	0	R/W
000FH---40016	EK	测量值斜率修正	-1000---+1000	0	R/W
0010H---40017	OH	主控回差,位式控制时	全量程		R/W
0011H---40018	OF	主控回差,位式控制时	全量程		R/W
0012H---40019	AD1	报警方式 1	0---100		R/W
0013H---40020	AD2	报警方式 2	0---100		R/W
0014H---40021	SL-L	传感器量程下限		0	R/W
0015H---40022	SL-H	传感器量程上限		1300	R/W
0016H---40023	SUL	限制控制值 SV 下限		0	R/W
0017H---40024	SUH	限制控制值 SV 上限		1300	R/W
0018H---40025	PL	限制最低加热输出百分比,	0.0---30.0%	0.0	R/W
0019H---40026	PH	限制最高加热输出百分比,	3.0---100.0%	100.0	R/W
001AH---40027	PC	输出 2 比例项	0---1000		R/W
001BH---40028	TC	输出 2 控制周期	1---100 秒		R/W
001CH---40029	DB	不感带	-1000---+1000		R/W

注 1: 测量值用二进制补码表示, -16666(BEE6H)时表示下溢出, 仪表显示 LLLL
18888(49C8H)时表示上溢出, 仪表显示 HHHH

注 2: 低字节对应面板上指示灯为:

BIT0 OUT1(主控输出 1) =1 表示当前状态有 OUT1 输出----0001

BIT1 OUT2(输出 2) =1 表示当前状态有 OUT2 输出----0002

BIT2 AT(自整定) =1 表示当前在自整定状态----0004

BIT3 AL1(报警 1) =1 表示当前报警 1 有输出----0008

BIT4 AL2(报警 2) =1 表示当前报警 2 有输出----0016

BIT5 ON/OFF =1(0032) 下排显示 STOP, 表示当前关闭加热, =0 当前在加热运行

BIT6 =1(0064) 测量单位为华氏度, =0 摄氏度

BIT7 =1 加热环路 LBAT 报警

BIT8 BIT9 为小数点, =00 无小数点, =01 10 11 分别为 1—3 个小数点

BIT10—BIT15 未定义

六 错误通信时的额外回应：

当控制器做通信连接时，如果产生错误，此时控制器会回应错误码且将 Function code AND 80H 回应给主控系统，让主控系统知道有错误产生。

参考错误通信时错误码的意义。

RTU 模式：

Address	01H
Function	86H
Exception code	02H
CRC CHK Low	09H
CRC CHK Hight	D5H

错误码的意义：

错误码	说明
01	功能码错误； 控制器可以辨识的功能码为 03H,06H,08H
02	资料位址错误； 资料的位址控制器无法辨识
03	资料内容值错误 资料内容值太大或者太小，不是控制器所能辨识的内容值
04	控制器无法处理； 控制器对此命令，无法执行
06	控制器忙线中； 控制器正在处理资料中，请将指令字串间隔放宽
09	检查码错误 指令子串中的检查码是错误的。
11	Frame error:字元 frame 错误
12	指令字串中的讯息字节太短
13	指令字串中的讯息字节太长。